

Límites y Continuidad

Definición exacta de límite (épsilon–delta)

María Julia Pareja Abarca Mentorías

Universidad Católica de Santa María
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Semestre I · 2026

Agenda

- 1 Motivación
- 2 La definición ε - δ
- 3 Demostración paso a paso: ejemplo lineal
- 4 Demostración paso a paso: ejemplo cuadrático
- 5 Verificación numérica
- 6 Cierre

Distribución de tiempo

Tiempo	Actividad	Modalidad
0:00–0:10	Motivación: los límites de la definición informal	Magistral
0:10–0:25	La definición ε - δ y su interpretación gráfica	Magistral
0:25–0:50	Demostraciones paso a paso (dos ejemplos)	Ejemplo + práctica
0:50–0:55	Verificación numérica con Python	Código
0:55–1:00	Síntesis y cierre	Plenaria

Repaso: la definición informal

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ significa: los valores de $f(x)$ se acercan tanto como queramos a L conforme x se acerca a a .

Esta fue la definición que usamos desde 1.2. Es intuitiva... pero ¿qué significa exactamente “tan cerca como queramos”?

El problema con la vaguedad

Frases como “tan cerca como queramos” o “se acerca” no son matemáticamente precisas: no permiten **demostrar** rigurosamente que un límite vale exactamente L , ni distinguir con certeza cuándo un límite existe o no.

Necesitamos convertir esas palabras en desigualdades concretas.

La idea clave: cuantificar la cercanía

- **Épsilon (ε)**: qué tan cerca queremos que esté $f(x)$ de L . Lo elige quien **desafía** la afirmación del límite.
- **Delta (δ)**: qué tan cerca debe estar x de a para lograr esa cercanía en $f(x)$. Lo debemos **encontrar nosotros**, en función de ε .

Épsilon: la tolerancia en la salida

Dado $\varepsilon > 0$ (tan pequeño como se quiera), queremos que

$$|f(x) - L| < \varepsilon$$

Es decir: el valor de $f(x)$ debe caer dentro de una franja de ancho 2ε alrededor de L .

Delta: la tolerancia en la entrada

Necesitamos encontrar $\delta > 0$ tal que

$$0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

El $0 < |x - a|$ excluye a $x = a$: no nos importa el valor de f en a , solo su comportamiento cerca de a (como vimos desde 1.2).

Definición formal de límite

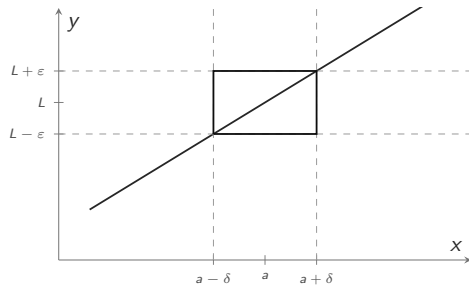
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que

$$0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

El “juego del desafío”

Imagina un juego: alguien te reta con un ε tan pequeño como quiera. Tu trabajo es encontrar un δ (que puede depender de ese ε) que funcione. Si siempre puedes encontrar ese δ , sin importar qué tan pequeño sea el ε del reto, el límite es L .

Interpretación gráfica



Si x está en la banda vertical (ancho 2δ), entonces $f(x)$ cae dentro de la banda horizontal (ancho 2ϵ).

¿Por qué el δ depende del ε ?

Mientras más pequeño sea el ε exigido (más estricta la tolerancia de salida), generalmente vamos a necesitar un δ más pequeño (una entrada más restringida). Por eso δ casi siempre se expresa **en función de ε** .

Ejemplo 1: planteamiento

Demostrar, usando la definición ε - δ , que

$$\lim_{x \rightarrow 3} (2x + 1) = 7$$

Paso 1: plantear la desigualdad de salida

Queremos que $|f(x) - L| < \varepsilon$, es decir:

$$|(2x + 1) - 7| < \varepsilon$$

$$|2x - 6| < \varepsilon \quad \implies \quad 2|x - 3| < \varepsilon$$

Paso 2: despejar en términos de $|x - a|$

De $2|x - 3| < \varepsilon$ obtenemos:

$$|x - 3| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Esto nos dice exactamente qué δ elegir: $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$

Paso 3: verificar que funciona

Supongamos $0 < |x - 3| < \delta = \varepsilon/2$. Entonces:

$$|(2x + 1) - 7| = 2|x - 3| < 2 \cdot \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Funciona para cualquier $\varepsilon > 0$: hemos demostrado que $\lim_{x \rightarrow 3} (2x + 1) = 7$.

Tabla: relación entre ε y δ

ε (tolerancia pedida)	$\delta = \varepsilon/2$ (necesario)
1	0,5
0,1	0,05
0,01	0,005

Mientras más estricto el ε , más pequeño el δ requerido — exactamente el patrón que anticipamos.

Ejemplo 2: planteamiento

Demostrar que $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$

Este caso es más delicado: al factorizar aparece un segundo factor que también depende de x .

Paso 1: factorizar la diferencia

$$|x^2 - 4| = |x - 2||x + 2|$$

El factor $|x - 2|$ lo podemos controlar con δ ; pero $|x + 2|$ también varía con x . Necesitamos **acotarlo** primero.

Paso 2: acotar el factor extra

Como paso preliminar, exijamos $\delta \leq 1$. Entonces $|x - 2| < 1 \Rightarrow 1 < x < 3 \Rightarrow 3 < x + 2 < 5$, así que $|x + 2| < 5$.

Paso 3: acotar el producto completo

Con esa restricción preliminar:

$$|x^2 - 4| = |x - 2||x + 2| < 5|x - 2|$$

Ahora queremos $5|x - 2| < \varepsilon$, es decir $|x - 2| < \varepsilon/5$.

Paso 4: elegir δ

Necesitamos que se cumplan **ambas** restricciones a la vez: $\delta \leq 1$ y $\delta \leq \varepsilon/5$. Por eso elegimos:

$$\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{5}\right)$$

Paso 5: verificar

Si $0 < |x - 2| < \delta = \min(1, \varepsilon/5)$, entonces $|x - 2| < 1$ (así que $|x + 2| < 5$) y también $|x - 2| < \varepsilon/5$. Por lo tanto:

$$|x^2 - 4| = |x - 2||x + 2| < \frac{\varepsilon}{5} \cdot 5 = \varepsilon$$

Queda demostrado: $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$.

Verificación con Python

```
def encontrar_delta_funciona(f, a, L, epsilon, delta, muestras=200):  
    import random  
    for _ in range(muestras):  
        x = a + random.uniform(-delta, delta)  
        if x == a:  
            continue  
        if abs(f(x) - L) >= epsilon:  
            return False  
    return True  
  
f = lambda x: x**2  
epsilon = 0.01  
delta = min(1, epsilon / 5)  
print(encontrar_delta_funciona(f, 2, 4, epsilon, delta))    # True
```


Interpretación del resultado

El código no “demuestra” el límite (eso requiere el argumento algebraico que ya hicimos); solo confirma, con muestras aleatorias, que el δ que calculamos efectivamente mantiene a $f(x)$ dentro de la banda de ε .

¿Por qué importa esta definición?

- Es la base rigurosa de **todo** lo que hemos visto hasta ahora: las leyes de los límites, la continuidad, y más adelante la derivada, se pueden demostrar formalmente a partir de esta definición.
- La idea de “tolerancia de entrada que garantiza tolerancia de salida” aparece constantemente en ingeniería: márgenes de error, control de calidad, análisis numérico.

Síntesis de la sesión

- La definición informal (“tan cerca como queramos”) se precisa con ε (tolerancia de salida) y δ (tolerancia de entrada).
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$.
- Demostrar un límite requiere expresar δ en función de ε , a veces con una restricción preliminar (como $\delta \leq 1$) para acotar factores extra.
- Gráficamente, ε y δ son el ancho de dos bandas: si x cae en la banda vertical, $f(x)$ cae en la horizontal.

Referencias bibliográficas

- Stewart, J. *Cálculo: transcendentales tempranas* — Sección 2.4, “La definición precisa de límite”.
- Stewart, J., Redlin, L. y Watson, S. (2017). *Precálculo: matemáticas para el cálculo* (7.º ed.). Cengage Learning. [UCSM: 512.1.STEW.02]
- Sílabo — Matemática / Cálculo, EPIS UCSM, 2026.

Gracias

María Julia Pareja Abarca Mentorías

UCSM · Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas